الإنزيمات المثبتة — التثبيت في حبيبات الألجينات

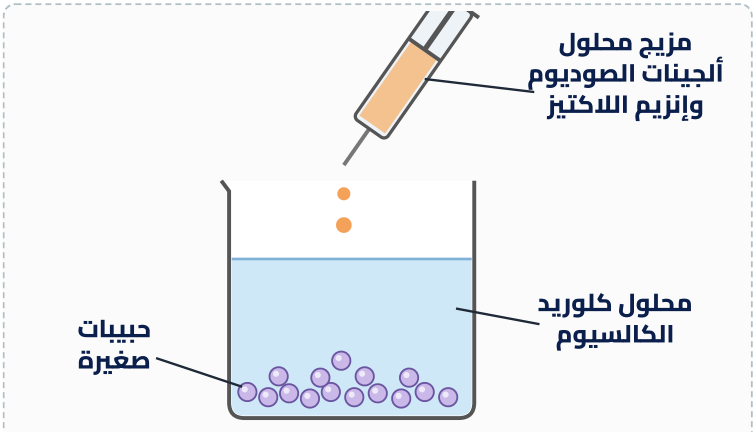
١ لماذا تُستخدم الإنزيمات المثبتة؟ Immobilised enzymes ص ١١٧

للإنزيمات مجموعة هائلة من التطبيقات التجاريّة، على سبيل المثال: في الطب وتكنولوجيا الغذاء والعمليات الصناعيّة. والإنزيمات **مرتفعة الثمن**، لذلك لا ترغب أيّة شركة في معاودة شرائها إذا كان بإمكانها إعادة تدويرها بطريقة أو بأخرى. ص ١١٧

وإحدى أفضل الطرائق المتّبعة في خفض التكاليف هي استخدام **الإنزيمات المثبتة**، بحيث يتمّ تثبيت هذه الإنزيمات بطريقة ما لمنعها من الانتشار بحريّة في المحلول. ص ١١٧

الإنزيمات المثبتة Immobilised enzymes: إنزيمات يتمّ تثبيتها على سطح ما أو يتمّ حصرها داخل كريات (حبيبات) هلام آجار. ص ١١٧

٢ طريقة تثبيت الإنزيم في حبيبات الألجينات واستخدامه ص ١١٨

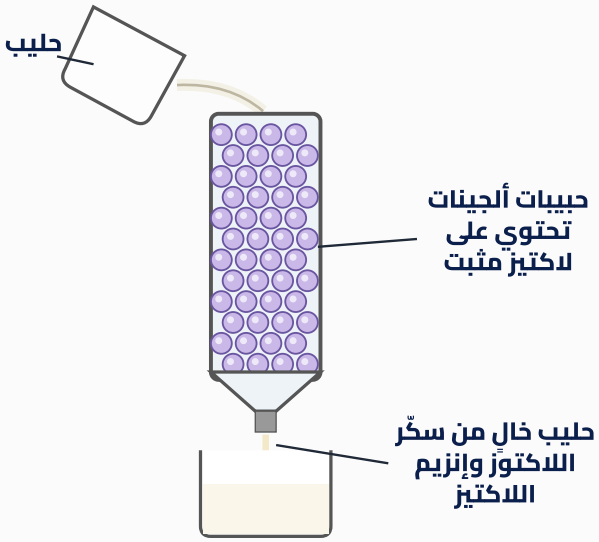


الشكل ٣-١٥ إنزيم مثبت في الألجينات.

١. يمزج الإنزيم مع محلول **ألجينات الصوديوم**،

٢. ثم تضاف قطرات صغيرة من هذا المزيج إلى محلول **كلوريد الكالسيوم**.

٣. تتفاعل ألجينات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم على الفور، مكوّنة هلامًا يحوّل كل قطرة إلى حبيبة صغيرة. تحتوي حبيبات الهلام على الإنزيم، الذي يحفظ فيها أو يثبت. ص ١١٨



الشكل ٣-١٦ استخدام إنزيم مثبت لتعديل الحليب.

٤. يمكن تعبئة هذه الحبيبات برفق في أسطوانة، والسماح للسائل الذي يحتوي على المادة المتفاعلة بالتقطّر بانتظام فوقها. ص ١١٨

٥. وحالما تلامس المادة المتفاعلة سطح الحبيبات، تحفز الإنزيمات في الحبيبات تفاعلًا يحوّل المادة المتفاعلة إلى مادة ناتجة. ثم يهبط الناتج إلى أسفل الأسطوانة، ويتقطّر إلى الخارج من قاع الأسطوانة حيث يمكن جمعه وتنقيته. ص ١١٨

٣ مثال: اللاكتيز والحليب الخالي من اللاكتوز ص ١١٧

يمكن تثبيت اللاكتيز باستخدام كريات (حبيبات) الألجينات. فالمادة المتفاعلة للاكتيز هي السكّر الثنائي **اللاكتوز**. يمرر الحليب داخل عمود (أسطوانة) يحتوي على كريات (حبيبات) محتوية على اللاكتيز، فيقوم اللاكتيز بتحليل اللاكتوز في الحليب إلى الجلوكوز والجالاكتوز، فيصبح الحليب خاليًا من اللاكتوز، حيث يستخدم في صنع ألبان مخصّصة للأشخاص الذين لا يستطيعون هضم اللاكتوز. ص ١١٧

اللاكتوز ← (اللاكتيز) **الجلوكوز** + **الجالاكتوز**

٤ ميزات الإنزيمات المثبتة مقارنة بالإنزيمات غير المثبتة ص ١١٧–١١٩

اللاكتيز المثبت	اللاكتيز (غير المثبت) ممزوجًا مع الحليب
يؤمّن استخدام الإنزيمات المثبتة **الحفاظ على الإنزيمات وإعادة استخدامها**. ص ١١٨	سيصعب الحصول على اللاكتيز مرة أخرى (لغرض استخدامه). ص ١١٧
و**الحصول على منتج خالٍ من الإنزيمات** (غير ملوّث بها). ص ١١٨	وسيكون الحليب **ملوثًا بالإنزيمات**. ص ١١٧

ميزة أخرى: أنها أكثر تحمّلًا لتقلّب درجات الحرارة، ولتغيّر الرقم الهيدروجيني pH مقارنة بالإنزيمات في محاليل (غير المثبتة). وربّما يعود هذا إلى أن جزيئاتها مترسّخة بقوة عبر الألجينات المثبتة فيها، وبالتالي فإن طبيعتها لا تتغير بسهولة. وقد يكون السبب أيضًا أنّ الجزيئات الموجودة في الكريات (الحبيبات) ليست مكشوفة بالكامل لتقلّبات الحرارة والرقم الهيدروجيني pH. ص ١١٨

من الملخّص: يمكن أن تكون الإنزيمات مثبتة، على سبيل المثال: عبر حصرها في حبيبات هلام (ألجينات)، وهو أمر مفيد تجاريًا لأنه يمكن إعادة استخدام الإنزيم، كما يمكن فصل الناتج عن الإنزيم (لا يتلوث به). وغالبًا ما يجعل التثبيت الإنزيمات أكثر استقرارًا. ص ١١٩